

THE CONVERGENCE ENGINE

海外工程投标及 商业调研全流程

AI智能 Agent 作业系统

让商业情报与工程投标两条长程作业流，
在证据门禁中汇聚为可递交成果。

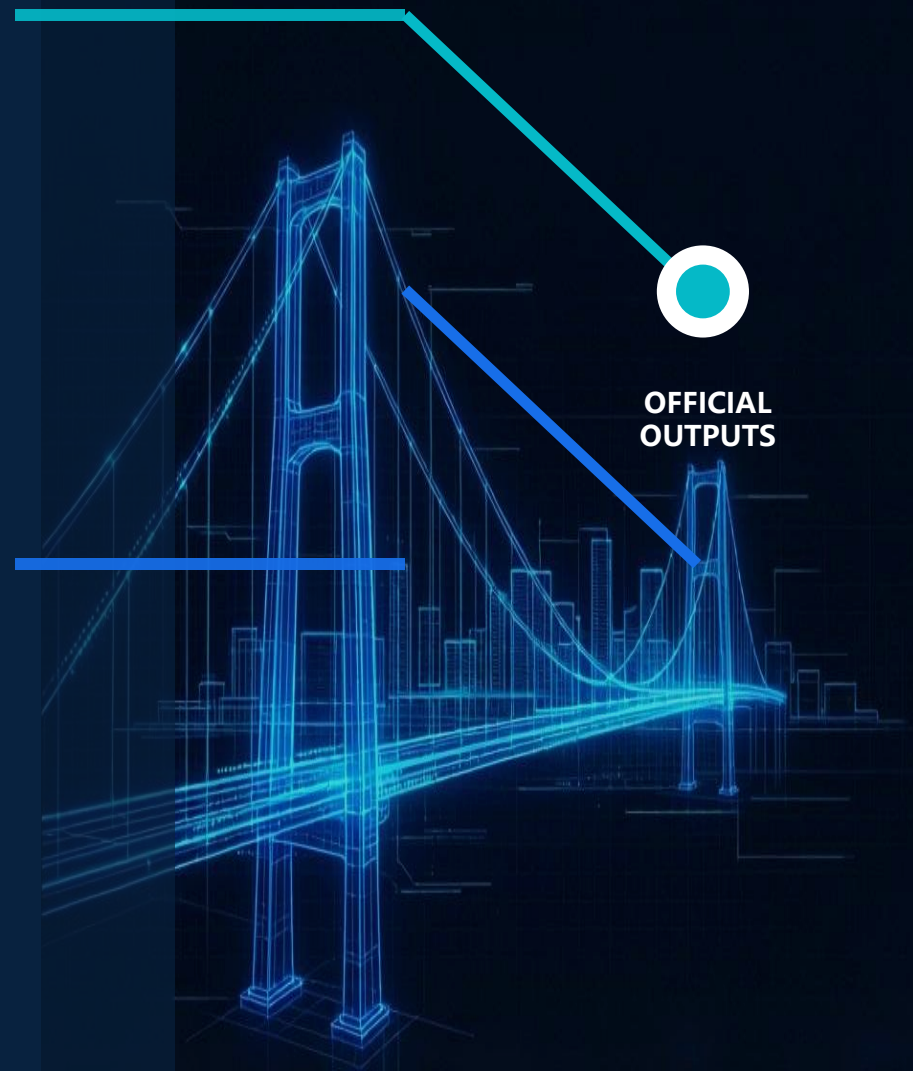
商业调研轨

工程投标轨

证据门禁

中国建筑第二届青年设计师创新大赛·海外业务赛道

参赛人 向鑫



海外作业的难点，不是缺少信息

而是信息太长、太散、太依赖个人经验，难以稳定转成正式成果。

01

页

长文件

招标书、规范、补遗与附件
跨章节、跨格式、跨语言

02

散

散情报

国别、业主、股权与项目阶段
来源分散，时点口径不同

03

算

经验组价

范围、工法、工效与资源价
链条长，复核成本高

碎片输入



判断失真



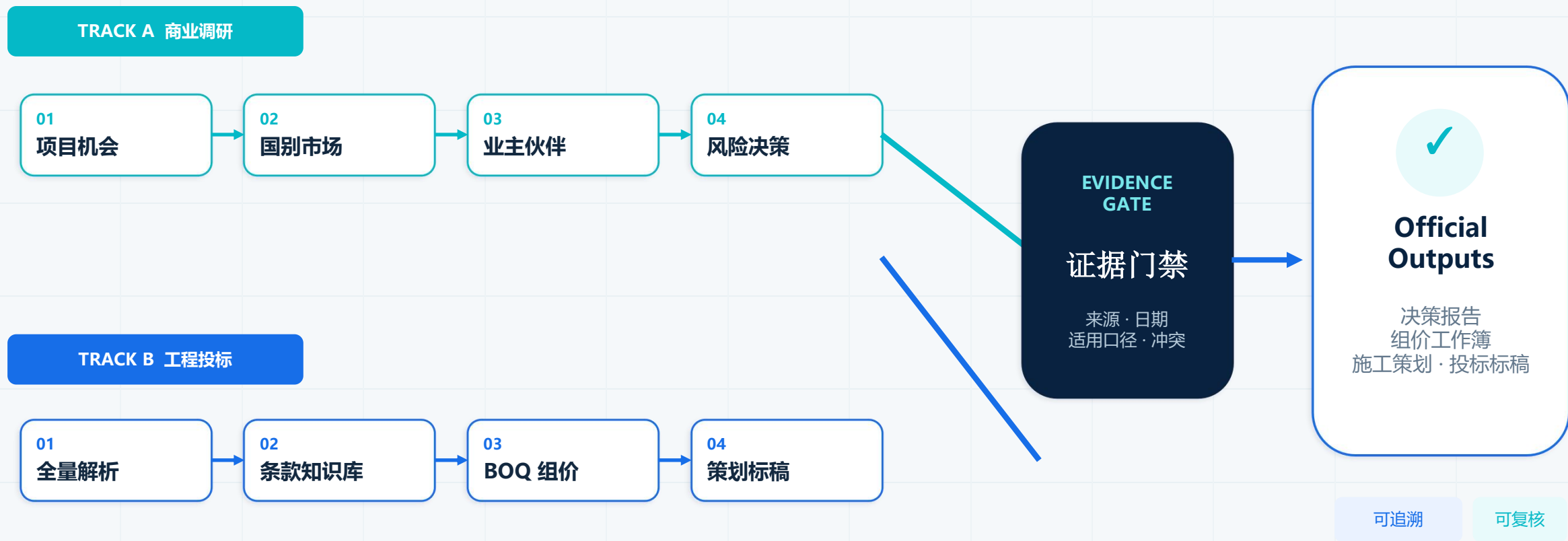
重复返工



递交风险

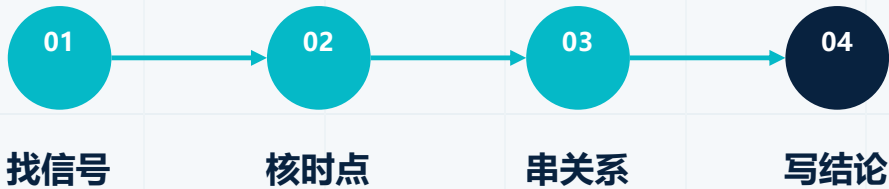
双轨并行，经证据门禁汇聚

3 个业务域 · 34 个领域 Skills · 统一成果树



商业调研：从信息搜索到可引用结论

项目机会 → 国别 / 市场 → 业主 / 合作方 → 股权与风险 → 投标决策



不是“搜到什么就写什么”

每个判断绑定来源、日期与适用口径；
当来源冲突，保留差异并进入人工复核。

公司公告

业主官网

项目阶段

纳米比亚在产铀矿股权结构与中国核电布局

中国两大核企合计控制纳米比亚全部在产产能的绝大部分。来源：WNA 国别档案、Rio Tinto / Paladin 公告。

中广核 (CGN) 控股湖山·中核 (CNNC) 控股罗辛并参股 Langer Heinrich

湖山铀矿 Husab
在产，非洲最大，设计产能全球第三

罗辛铀矿 Rossing
在产，1976 投产，亚洲第三

Langer Heinrich
复产爬坡，2024-Q3 复产首批

中广核 (CGN) 90%
经 Taurus Minerals: CGN 持股 60%
+ 中电发展基金 40%

中核 (CNNC) 68.62%
2019-07 自力拓收购

Paladin Energy 75%
运营方 ASX 上市

Epangelo (纳国有) 10%

伊姆伊公司 15.29%

中核海外铀业 25%

IDC (南非) 10.22%

中核 (CNNC) 参股

纳政府 3.52% (持 51% 表决权)

战略含义

股权关系

中广核 (湖山) 合计控制纳米比亚当时在产的全部产能。
湖山 (10.8 亿美元)，中国为最大出口目的地 (18.2 亿美元，OEC 2024)。
中核 (罗辛) 持股 68.62%，供应安全链条已经形成。

纳米比亚主要矿产项目与交通走廊

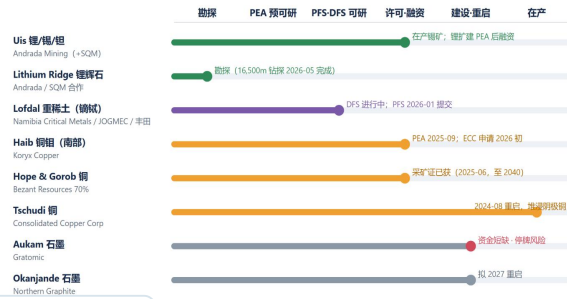
注：图中“中核”指代中广核 (CGN) 与中核 (CNNC) 合计持股项目 (基于公开披露数据整理，仅供参考)



区域走廊

新能源与电力基建关键矿产项目开发阶段

• 为项目当前所处阶段。来源：各公司公告 (2024-2026)。



项目阶段

石墨 ● 受阻

来源：各公司公告 (2024-2026)。



调研工作台

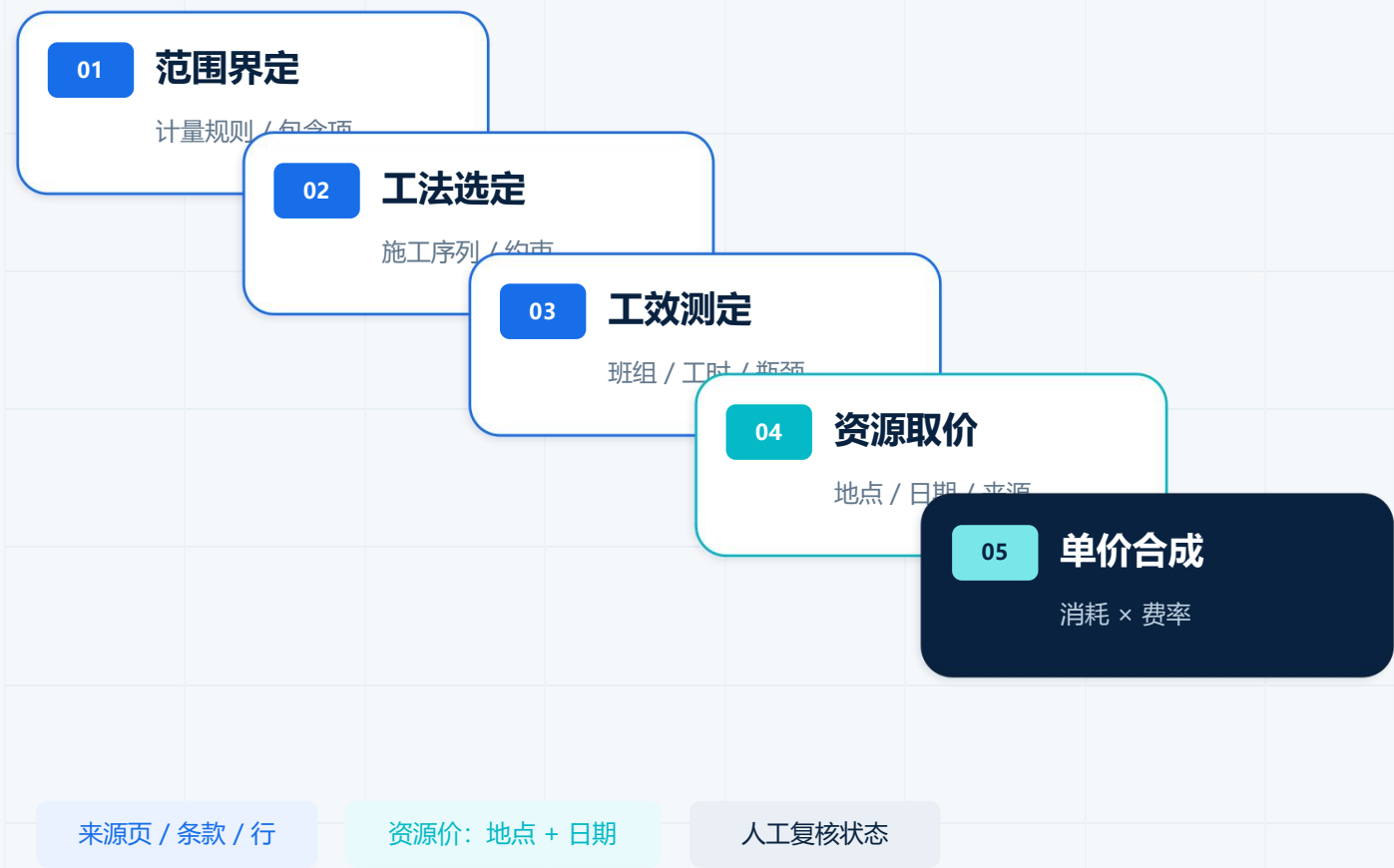
工程投标：六步把招标文件变成标稿

输入不是“一个 PDF”，而是一组必须彼此校验的招标文件、规范、BOQ 与补遗。



BOQ 定价：五步推导，一条可复算证据链

范围 → 工法 → 工效 → 资源价格 → 单价



真实工作底稿摘录

旧项目示例

C5.1.1 原状料压实至 95% MDD · COTO A5.1.3

成本项	计算	金额 / m³
人工	(R850 + R1,000) / 2,500	R0.74
机械	设备费合计 / 2,500	R5.33
材料 (水)	R4,375 / 2,500	R1.75
纯直接费单价	人工 + 机械 + 材料	R7.82

边界：新标必须按项目地点、日期、工时、雨季与运距重新核证。

证据门禁：让每个结论都能回到原文

检索负责找到候选证据，门禁负责判断它能否进入正式成果。



真实成果：主证据不是概念界面

知识库与投标成果为主，商业调研图表为辅；EB 施工仿真明确标注为“模拟辅助”。

专业化工作台
项目路径已脱敏

📁 投标全流程

📁 实施控制

📁 投资尽调

📁 知识库

📁 模块管理

📁 归档

本地知识库
知识库路径已脱敏

导入

已保存 (...kLoZ)

路径一·本页导入

用「选择文件」或多选拖入。文件先落入下方原始文档区，不会自动解析。有文本层的 PDF 本机抽文本（快）；扫描件和复杂版式再点「解析入库」走 MinerU。MinerU 的 HTML 表会收成 Markdown 表；已入库的点「全部重建」即可。索引按文档自己的章/节/条/Clause 切。

路径二·对话导入知识库

只把 PDF 丢进主对话。不说话，不会进知识库。贴上文件后发送下面这句：

把这个 PDF 准确整理完整内容，做成知识库再入库。

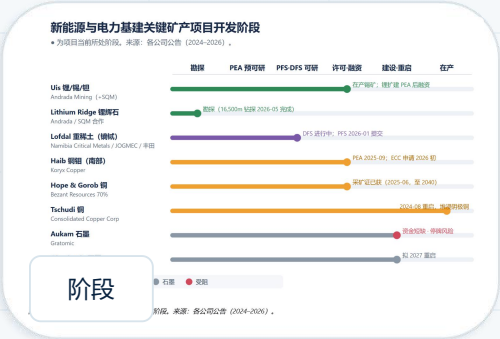
也能说：知识库、入库、知识库、准确整理、完整内容、全文转录。模型写好「...[知识库] 文件夹后，右侧对该文件夹或 packjson 右键「一键导入知识库」，立刻可检索。普通文件仍可右键「一键导入知识库」，和本页是同一套解析。

用户模板·复刻版式

把你已经编好的较好文档入库为「用户模板」，再勾选「本次任务选用」。本轮业务稿复刻它的格式、大纲、章节顺序和内容深度；项目事实仍走规范。合同和本项目资料，不从模板抄数字、地名或合同号。文件名以「模板」结尾时，右侧一键入库会自动归入此类。

传递包·仅本应用

主证据 | 知识库工作台 × 投标证据链



原始文件

章节条款

BOQ 底稿

正式标稿

个人本地路径已从源图像像素中脱敏

模型假设与最终专业结论仍须由项目团队复核。

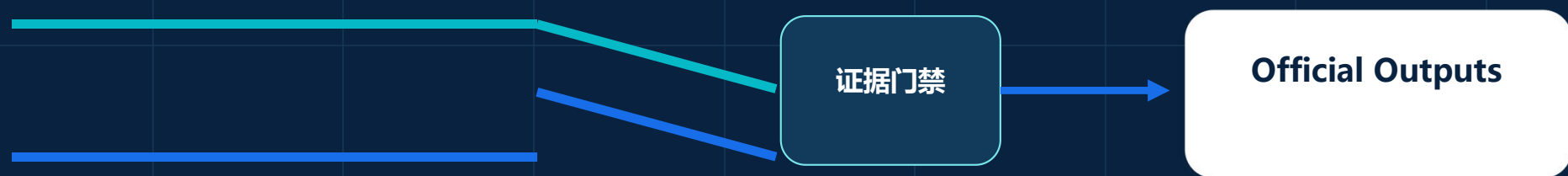
价值不止在投标：成果沿项目周期继续复用

不虚构效率百分比，只展示可见的工作链与成果复用关系。



同一证据链，跨阶段复用：减少重新找资料、重新解释口径、重新搭建成果结构。

把复杂输入组织成 可信、可复核、可递交的工程成果



谢谢 · 请评委指导

设计说明

创意理念

作品以“汇流工程”为核心隐喻：商业调研与工程投标是两条独立长程作业轨，它们持续推进、交叉校验，最终在证据门禁处汇聚为正式成果。蓝色代表投标作业，青色代表商业调研，深色节点代表门禁，明亮终点代表 Official Outputs。

作品亮点

系统覆盖投标、实施、投资 3 个业务域，以 34 个领域 Skills 组织专业作业；投标采用 6 步流程，BOQ 采用 5 步推导。BM25 用于定位候选段落，系统内可点击回源至源文件、页码与条款；成果进入统一成果树，支持人工复核后递交。

形成过程

从真实海外业务问题出发，先梳理商业调研与投标作业链，再把规范条款、BOQ 底稿、调研图表、施工策划等成果映射到统一证据规则；经过真实成果验证与人工复核边界校准，形成当前方案。

参赛人角色

向鑫

- 系统架构
- workflow 设计
- 领域技能与知识库建设
- 真实项目验证

设计说明正文少于 1000 个汉字。

证据边界与人工复核边界

AI 产出的是可追溯、可复核的专业草稿；关键判断与最终数字仍由具备职责的专业人员确认。

内容类型	系统可完成	必须人工复核	进入正式成果的条件
商业事实	检索、聚合、形成引用卡片	时点、主体、冲突来源	来源与日期可定位
条款范围	按章 / 节 / Clause 索引	适用性、合同解释	原文回指 + 责任人确认
BOQ 定价	形成五步推导与底稿	工程量、工效、资源价	项目化核价 + 专业复核
施工策划	组织参数与阶段草案	安全、工况、可实施性	项目团队审查批准
EB 仿真	辅助表达工序与场景	模型假设、参数、最终结论	明确“模拟辅助”标识

统一原则：证据不足则暂缓放行；来源冲突则显式保留；最终递交必须经过人工复核。